

编译原理与设计 作业 3

07112303

左逸龙

1120231863

2026-05-29

Problem 1: 设有下列文法 $G(A)$:

$A \rightarrow BCc \mid eDB$

$B \rightarrow \varepsilon \mid bCD$

$C \rightarrow DaB \mid ca$

$D \rightarrow \varepsilon \mid dD$

1.1 计算每个候选式的 FIRST 集合, 若候选式的 FIRST 集合包含 ε , 计算左侧非终结符号的 FOLLOW 集合。

先计算各非终结符的 FIRST 集合:

$\text{FIRST}(D) = \{\varepsilon, d\};$

$\text{FIRST}(B) = \{\varepsilon, b\};$

$\text{FIRST}(C) = \{a, c, d\}。$

因此各候选式的 FIRST 集合为:

$\text{FIRST}(BCc) = \{a, b, c, d\};$

$\text{FIRST}(eDB) = \{e\};$

$\text{FIRST}(\varepsilon) = \{\varepsilon\};$

$\text{FIRST}(bCD) = \{b\};$

$\text{FIRST}(DaB) = \{a, d\};$

$\text{FIRST}(ca) = \{c\};$

$\text{FIRST}(dD) = \{d\}。$

其中 $B \rightarrow \varepsilon$ 和 $D \rightarrow \varepsilon$ 的 FIRST 集合含有 ε , 需要计算 $\text{FOLLOW}(B)$ 和 $\text{FOLLOW}(D)$ 。

由产生式可得:

$\text{FOLLOW}(A) = \{\text{EOF}\};$

$\text{FOLLOW}(B) = \{a, c, d, \text{EOF}\};$

$\text{FOLLOW}(D) = \{a, b, c, d, \text{EOF}\}。$

1.2 根据计算结果, 构造该文法的 LL(1) 分析表, 说明该文法是否为 LL(1) 文法。

预测分析表如下:

	a	b	c	d	e	EOF
A	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow BCc$	$A \rightarrow eDB$	
B	$B \rightarrow \varepsilon$	$B \rightarrow bCD$	$B \rightarrow \varepsilon$	$B \rightarrow \varepsilon$		$B \rightarrow \varepsilon$

$$\begin{array}{ccccccc}
 C & C \rightarrow DaB & & C \rightarrow ca & C \rightarrow DaB & & \\
 D & D \rightarrow \varepsilon & D \rightarrow \varepsilon & D \rightarrow \varepsilon & D \rightarrow \varepsilon, D \rightarrow dD & & D \rightarrow \varepsilon
 \end{array}$$

在 $M[D, d]$ 处同时需要填入 $D \rightarrow \varepsilon$ 和 $D \rightarrow dD$, 出现冲突。

因此该文法不是 LL(1) 文法。

Problem 2: 设有下列文法 $G(\text{program})$:

$\langle \text{program} \rangle \rightarrow \text{begin} \langle \text{stmt} \rangle \text{end}$
 $\langle \text{stmt} \rangle \rightarrow d ; \langle \text{stmt} \rangle \mid s \langle \text{tail} \rangle$
 $\langle \text{tail} \rangle \rightarrow \varepsilon \mid ; s \langle \text{tail} \rangle$

文法的 $V_T = \{\text{begin}, \text{end}, d, ;, s\}$

2.1 构造该文法的 LL(1) 分析表。

由文法可得:

$\text{FIRST}(\langle \text{program} \rangle) = \{\text{begin}\};$

$\text{FIRST}(\langle \text{stmt} \rangle) = \{d, s\};$

$\text{FIRST}(\langle \text{tail} \rangle) = \{\varepsilon, ;\}。$

又有 $\text{FOLLOW}(\langle \text{stmt} \rangle) = \{\text{end}\}, \text{FOLLOW}(\langle \text{tail} \rangle) = \{\text{end}\}。$

先给产生式编号:

(1) $\langle \text{program} \rangle \rightarrow \text{begin} \langle \text{stmt} \rangle \text{end};$

(2) $\langle \text{stmt} \rangle \rightarrow d ; \langle \text{stmt} \rangle;$

(3) $\langle \text{stmt} \rangle \rightarrow s \langle \text{tail} \rangle;$

(4) $\langle \text{tail} \rangle \rightarrow \varepsilon;$

(5) $\langle \text{tail} \rangle \rightarrow ; s \langle \text{tail} \rangle。$

因此 LL(1) 分析表为:

	begin	d	s	;	end
$\langle \text{program} \rangle$	(1)				
$\langle \text{stmt} \rangle$		(2)	(3)		
$\langle \text{tail} \rangle$				(5)	(4)

2.2 给出句子 $\text{begin}d;\text{send}$ 的 LL(1) 分析过程。

句子 $\text{begin}d;\text{send}$ 可分成记号串:

$\text{begin } d ; s \text{ end}。$

LL(1) 分析过程如下:

分析栈	输入串	动作
$\langle \text{program} \rangle \text{ EOF}$	$\text{begin } d ; s \text{ end EOF}$	$\langle \text{program} \rangle \rightarrow \text{begin} \langle \text{stmt} \rangle \text{end}$
$\text{begin} \langle \text{stmt} \rangle \text{end EOF}$	$\text{begin } d ; s \text{ end EOF}$	匹配 begin
$\langle \text{stmt} \rangle \text{end EOF}$	$d ; s \text{ end EOF}$	$\langle \text{stmt} \rangle \rightarrow d ; \langle \text{stmt} \rangle$

d ; <stmt> end EOF	d ; s end EOF	匹配 d
; <stmt> end EOF	; s end EOF	匹配 ;
<stmt> end EOF	s end EOF	< stmt > → s < tail >
s <tail> end EOF	s end EOF	匹配 s
<tail> end EOF	end EOF	< tail > → ε
end EOF	end EOF	匹配 end
EOF	EOF	接受

Problem 3: 判断下面文法是否是 LL(1) 文法? 如果不是, 改写为 LL(1) 文法。

3.1 $S \rightarrow Ab \mid Ba, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow a$

该文法不是 LL(1) 文法。

因为 $S \rightarrow Ab$ 和 $S \rightarrow Ba$ 的 FIRST 集合都含有 a , 且 $A \rightarrow aA$ 和 $A \rightarrow a$ 也有相同的 FIRST 集合。

分析原文法可知, A 产生 a^+ , 所以 $S \rightarrow Ab$ 产生 a^+b ; 而 $S \rightarrow Ba$ 只能产生 aa 。原文法对应的语言为 $a^+b \cup \{aa\}$ 。

提取左公因子并保持语言等价, 可改写为:

$$S \rightarrow aT$$

$$T \rightarrow b \mid aR$$

$$R \rightarrow U \mid \varepsilon$$

$$U \rightarrow aU \mid b$$

3.2 $M \rightarrow MaH \mid H, H \rightarrow b(M) \mid (M) \mid b$

该文法不是 LL(1) 文法。

因为 $M \rightarrow MaH$ 存在直接左递归, 且 $H \rightarrow b(M)$ 和 $H \rightarrow b$ 都以 b 开始。

消除左递归并提取左公因子, 可改写为:

$$M \rightarrow HR$$

$$R \rightarrow aHR \mid \varepsilon$$

$$H \rightarrow bT \mid (M)$$

$$T \rightarrow (M) \mid \varepsilon$$

3.3 $S \rightarrow AB, A \rightarrow Ba \mid \varepsilon, B \rightarrow Db \mid D, D \rightarrow d \mid \varepsilon$

该文法不是 LL(1) 文法。

因为 $B \rightarrow Db$ 和 $B \rightarrow D$ 都可能以 d 开始。同时 $A \rightarrow Ba$ 中 B 可推出 ε , 也会和 $A \rightarrow \varepsilon$ 产生冲突。

注意 B 实际上表示可选的 d 后接可选的 b 。因此可改写为:

$$S \rightarrow BR$$

$$R \rightarrow aB \mid \varepsilon$$
$$B \rightarrow DE, \quad D \rightarrow d \mid \varepsilon, \quad E \rightarrow b \mid \varepsilon$$

3.4 $A \rightarrow baB \mid \varepsilon, B \rightarrow Abb \mid a$

该文法不是 LL(1) 文法。

因为 $A \rightarrow \varepsilon$ 需要看 $\text{FOLLOW}(A)$, 而由 $B \rightarrow Abb$ 可知 $b \in \text{FOLLOW}(A)$ 。又有 $\text{FIRST}(baB) = \{b\}$, 所以产生冲突。

以 A 为开始符号, 可改写为:

$$A \rightarrow baC \mid \varepsilon$$
$$C \rightarrow a \mid bE$$
$$E \rightarrow b \mid aCbb$$

3.5 $A \rightarrow Ba \mid a, B \rightarrow Cb \mid b, C \rightarrow Ac \mid c$

该文法不是 LL(1) 文法。

因为文法中存在间接左递归:

$$A \rightarrow Ba \rightarrow Cba \rightarrow Acba。$$

由此可得 $A \rightarrow Acba \mid cba \mid ba \mid a。$

消除左递归后, 可改写为:

$$A \rightarrow aR \mid baR \mid cbaR$$
$$R \rightarrow cbaR \mid \varepsilon$$